

## QCM (15 points)

### IMPORTANT :

- Une ou plusieurs réponses par question
  - Si plus d'une réponse le nombre est indiqué dans la question
  - Pour les questions à réponses multiples il faut indiquer toutes les réponses pour réussir la question
- Bonne réponse = 0,5 points
- Pas de réponse = 0 point
- Mauvaise réponse = - 0,25 point (vous perdez des points)
- Vous devez répondre sur le feuillet réponse et non sur le questionnaire

La note minimum possible est 0.

### **Question 1**

---

Une méthode particulière est appelée lorsque le « Garbage Collector » s'occupe de supprimer une instance. Quelle affirmation est vraie ?

- a. La signature de la méthode est « public void finalise(); » et on ne sait pas quand elle sera appelée
- b. La signature de la méthode est « public void finalise(); » et on sait quand elle sera appelée
- c. La signature de la méthode est « public void final(); » et on ne sait pas quand elle sera appelée
- d. La signature de la méthode est « public void final(); » et on sait quand elle sera appelée

### **Question 2**

---

Un package est une classe qui hérite de Package et permet de créer une collection à travers les méthodes add() et remove().

- a. Vrai
- b. Faux

### Question 3

---

La motivation du design pattern singleton est de s'assurer que le développeur peut seulement instancier l'objet avec l'instruction : `MaClasse maClasse = new MaClasse();`

- a. Vrai
- b. Faux

### Question 4

---

Quelle classe n'a pas de classe mère ?

- a. Orpheline
- b. String
- c. Object
- d. Une classe abstraite

### Question 5

---

Vous devez modéliser un system de gestion de fichiers. Quel pattern devriez-vous utiliser ?

- a. Visiteur
- b. Stratégie
- c. Décorateur
- d. Composite

### Question 6

---

Java est un langage qui permet :

- a. L'utilisation de la programmation objet seulement
- b. L'utilisation de la programmation objet et des types de base
- c. L'utilisation de la programmation objet et du langage de script JavaScript
- d. L'utilisation de plusieurs types de programmation dont l'objet

### Question 7

---

La programmation orientée objet :

***Note : il y a 3 réponses à cette question***

- a. Permet de manipuler des entités appeler types de base
- b. Permet de découper une application en utilisant un plus haut niveau d'abstraction que ne le permettait la programmation structurée
- c. Permet de se rapprocher encore plus du monde réel, car nous définissons des objets qui représentent en général des choses tangibles, très proches du monde réel
- d. Est une évolution de la programmation structurée.

## **Enoncé A : Le Système d'encaissement**

---

Les questions 8 à 15 font référence à cet énoncé

Vous devez concevoir un système de gestion du système d'encaissement pour la gestion de magasins type grande surface. Les magasins peuvent être de nature différente (alimentaire, sport, vêtements, ...).

Votre système se base sur une approche centralisée avec des délégations de responsabilités entre les différentes couches du système.

Les composants principaux de ce système sont :

- Le centre de gestion
  - o Les enseignes
    - Les magasins
      - Les caisses

Le système doit faire :

- La gestion financières (gestion de toutes les transactions)
- La gestion des magasins
- Produire des rapports par caisse, par magasin et par enseigne

## **Question 8 (voir énoncé A)**

---

Un magasin peut :

- Etre ouvert
- Etre fermé
- Etre en rénovation

Quel pattern permet de gérer les transitions entre les éléments précédents ?

- |                |              |
|----------------|--------------|
| a. Composite   | f. Singleton |
| b. Décorateur  | g. Stratégie |
| c. Etat        | h. Visiteur  |
| d. Builder     | i. MVC       |
| e. Observateur | j. Objet     |

### Question 9 (voir énoncé A)

---

Une enseigne regroupe plusieurs magasins portant le même nom. Quel pattern permet de modéliser cette relation entre magasin et enseigne ?

- |                |              |
|----------------|--------------|
| a. Composite   | f. Singleton |
| b. Décorateur  | g. Stratégie |
| c. Etat        | h. Visiteur  |
| d. Builder     | i. MVC       |
| e. Observateur | j. Objet     |

### Question 10 (voir énoncé A)

---

Les rapports que doit générer le système auront un contenu commun pour toutes les enseignes. Il faut cependant que la présentation du rapport respecte la charte graphique de chaque enseigne. Quel pattern est le plus adapté pour répondre à ce besoin ?

- |                |              |
|----------------|--------------|
| a. Composite   | f. Singleton |
| b. Décorateur  | g. Stratégie |
| c. Etat        | h. Visiteur  |
| d. Builder     | i. MVC       |
| e. Observateur | j. Objet     |

### Question 11 (voir énoncé A)

---

Un module de supervision doit être mis en place pour détecter toute activité anormale. Cette supervision doit se faire au plus bas niveau, à chaque transaction faite sur chaque caisse de tous les magasins. Par exemple une alarme doit être levée si une caisse fait 3 transactions de 500€ en moins de 20 mins (bug logiciel ou fraude, il faudra enquêter !). Quel pattern est le plus adapté pour cela ?

- |                |              |
|----------------|--------------|
| a. Composite   | f. Singleton |
| b. Décorateur  | g. Stratégie |
| c. Etat        | h. Visiteur  |
| d. Builder     | i. MVC       |
| e. Observateur | j. Objet     |

### Question 12 (voir énoncé A)

---

A chaque transaction faite à une caisse un élément logiciel, qui s'exécute au niveau du magasin, doit être notifié. Lorsque la somme des espèces dans une caisse dépasse un certain seuil il faut la collecter. Quel pattern est le plus adapté pour faire cette notification ?

- |                |              |
|----------------|--------------|
| a. Composite   | f. Singleton |
| b. Décorateur  | g. Stratégie |
| c. Etat        | h. Visiteur  |
| d. Builder     | i. MVC       |
| e. Observateur | j. Objet     |

### Question 13 (voir énoncé A)

---

Certains magasins sont multidisciplinaires (alimentaire et vêtement, sport et alimentaire, ...). Comment allez-vous implémenter cela ?

- a. Faire une interface par nature (alimentaire, sport, vêtement, ...), faire une classe magasin qui implémente toutes les interfaces nécessaires
- b. Faire une classe par nature (alimentaire, sport, vêtement, ...), faire une classe magasin qui hérite de toutes les classes nécessaires
- c. Faire une interface par groupement de natures (alimentaire & vêtement, sport & alimentaire, vêtement & alimentaire, ...), faire une classe magasin qui implémente l'interface nécessaire
- d. Faire une classe par groupement de natures (alimentaire & vêtement, sport & alimentaire, vêtement & alimentaire, ...), faire une classe magasin qui hérite de la classe nécessaire.

### Question 14 (voir énoncé A)

---

Lorsqu'on instancie un objet Caisse plusieurs paramètres entre en jeu : les types de transactions acceptées, le montant maximum pour une transaction, la possibilité d'accepté de faire des remboursements, les produits pouvant être payés à cette caisse, ... Quel pattern permet de faciliter la création d'objet avec des paramètres variables ?

- |                |              |
|----------------|--------------|
| a. Composite   | f. Singleton |
| b. Décorateur  | g. Stratégie |
| c. Etat        | h. Visiteur  |
| d. Builder     | i. MVC       |
| e. Observateur | j. Objet     |

### Question 15 (voir énoncé A)

---

Lorsqu'un client visite un magasin des animations peuvent lui être proposées (dégustation d'un produit dans un magasin alimentaire, activité sportive pour essayer un produit dans un magasin de sport, ...). Selon le type de magasin la manière de gérer et planifier ces activités sera différente. Quel pattern permet de gérer ce genre de situation ?

- |                |              |
|----------------|--------------|
| a. Composite   | f. Singleton |
| b. Décorateur  | g. Stratégie |
| c. Etat        | h. Visiteur  |
| d. Builder     | i. MVC       |
| e. Observateur | j. Objet     |

## Enoncé B : Le Jeu Vidéo

---

Les questions 16 à 20 font référence à cet énoncé

Vous devez concevoir un jeu de carte sur ordinateur. Le jeu se joue à plusieurs joueurs. Chaque joueur a un paquet de 5 cartes pour débiter la partie. Les joueurs doivent poser leurs cartes sur un plateau central en respectant leur tour et les règles du jeu. Les joueurs sont ainsi disposés :

|          |          |          |
|----------|----------|----------|
|          | Joueur 1 |          |
| Joueur 4 | Plateau  | Joueur 2 |
|          | Joueur 3 |          |

### Question 16 (voir énoncé B)

---

Les joueurs ont tous un paquet de 5 cartes au début de la partie. Quel pattern permet de modéliser un paquet de carte ?

- |                |              |
|----------------|--------------|
| a. Composite   | f. Singleton |
| b. Décorateur  | g. Stratégie |
| c. Etat        | h. Visiteur  |
| d. Builder     | i. MVC       |
| e. Observateur | j. Objet     |

### Question 17 (voir énoncé B)

---

Vous devrez définir plusieurs classes pour implémenter ce jeu. L'une des classes principales est le plateau de jeu (il contrôlera ce qui se passe sur le jeu). Cette classe est :

- a. Forcément abstraite
- b. Forcément un singleton
- c. Forcément un builder
- d. Forcément une interface

### **Question 18 (voir énoncé B)**

---

Lorsqu'un joueur joue une carte le plateau doit faire plusieurs actions :

- Valider que le coup est permis
- Compter les points que le joueur gagne
- Appliquer aux autres joueurs les pénalités que ce coup leur inflige
- ...

Quel pattern permettra au plateau d'être informé qu'un joueur a joué une carte ?

- |                |              |
|----------------|--------------|
| a. Composite   | f. Singleton |
| b. Décorateur  | g. Stratégie |
| c. Etat        | h. Visiteur  |
| d. Builder     | i. MVC       |
| e. Observateur | j. Objet     |

### **Question 19 (voir énoncé B)**

---

Quel pattern permettra de faire l'interface graphique du jeu ?

- |                |              |
|----------------|--------------|
| a. Composite   | f. Singleton |
| b. Décorateur  | g. Stratégie |
| c. Etat        | h. Visiteur  |
| d. Builder     | i. MVC       |
| e. Observateur | j. Objet     |

### **Question 20 (voir énoncé B)**

---

Selon certains critères :

- Sa position
- Ses cartes
- Les points accumulés

un joueur devra adapter sa façon de jouer. Qu'elle pattern permet de mettre cela en place ?

- |                |              |
|----------------|--------------|
| a. Composite   | f. Singleton |
| b. Décorateur  | g. Stratégie |
| c. Etat        | h. Visiteur  |
| d. Builder     | i. MVC       |
| e. Observateur | j. Objet     |

## Question 21

---

Quel est l'objectif du pattern décorateur ?

- a. Sélectionner un comportement parmi plusieurs supportés par l'objet
- b. Ajouter des responsabilités supplémentaires au comportement initial de l'objet
- c. Eviter le recours à d'autres patterns plus complexes
- d. Permettre de pouvoir changer l'apparence de l'objet sans modifier le code

## Question 22

---

Quels sont les relations entre classes qui ne sont pas figées à la compilation ?

*Note : il y a 3 réponses à cette question*

- a. Relations d'agréations
- b. Relations d'héritage
- c. Relations de compositions
- d. Relations d'associations

## Question 23

---

Qu'est qu'une classe abstraite ?

- a. L'implémentation d'une interface
- b. Une classe finale
- c. Une classe qu'on ne peut instancier
- d. Aucune de ces réponses

## Question 24

---

L'opérateur this est :

- a. Une référence sur une variable publique
- b. Une référence sur l'objet en cours
- c. Une référence sur la classe
- d. Une référence sur une variable locale



## Question 25

---

Le polymorphisme est :

- a. La capacité de définir plusieurs méthodes ayant des noms différents, du moment que les arguments sont différents
- b. La capacité de définir plusieurs méthodes ayant le même nom, du moment que les arguments sont différents
- c. La capacité de définir plusieurs méthodes ayant le même nom, du moment que les arguments sont identiques
- d. La capacité de définir plusieurs méthodes ayant des noms différents, du moment que les arguments sont identiques

## Question 26

---

Pour lesquelles de ces problématiques le pattern stratégie est-il le mieux adapté ?

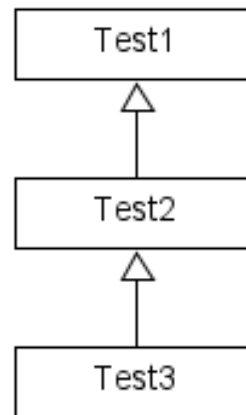
**Note : il y a 2 réponses à cette question**

- a. Exécuter le traitement approprié selon le type d'objet appelant la méthode
- b. Dans un tableur, lorsque la valeur d'une case change, recalculer la somme des valeurs
- c. Selon la valeur en paramètre (1, 2, ...) lancer l'algorithme correspondant
- d. Lorsque l'utilisateur click avec la souris sur le bouton de notre application alors lancer l'algorithme

## Question 27

---

Soit la hiérarchie suivante :



Lesquels de ces programmes ne génèrent pas d'erreur de compilation ?

**Note : il y a 2 réponses à cette question**

- a. `Test1 t1 = new Test3(); Test2 t2 = t1;`
- b. `Test1 t1 = new Test3(); Test2 t2 = (Test3) t1;`
- c. `Test1 t1 = new Test3(); Test2 t2 = (String) t1;`
- d. `Test2 t2 = new Test3(); Test1 t1 = t2;`

## Question 28

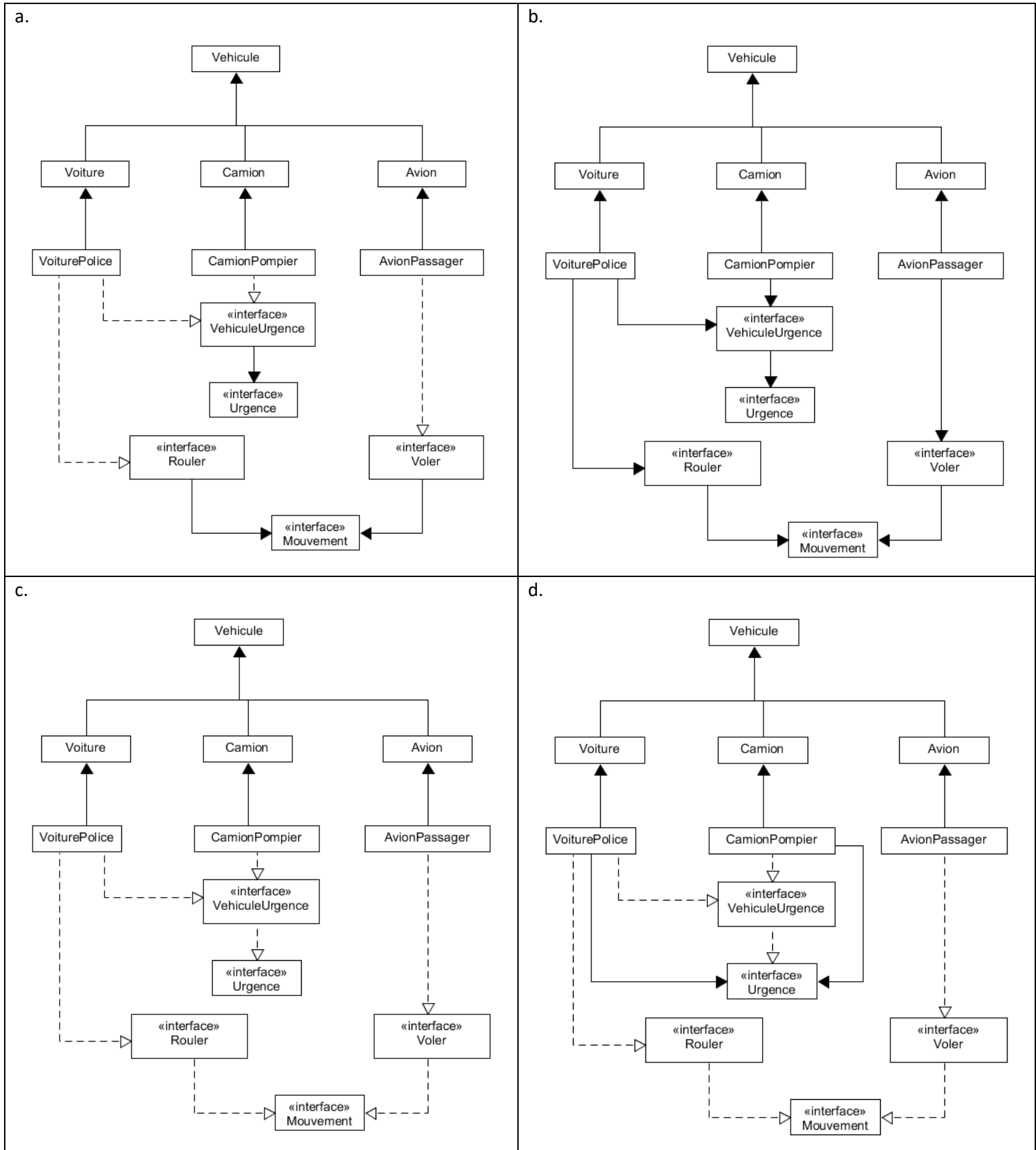
---

Un attribut de classe non static:

- a. Est forcément abstrait
- b. Est dupliqué dans chaque instance
- c. Est commun à toutes les instances
- d. N'est pas accessible depuis une instance de la classe

## Question 29

Lequel de ces schémas respecte les règles de la POO en Java?



## Question 30

---

Soit le code suivant :

```
public class Test{

    public static void main(String[] args) {
        // Votre réponse
    }

interface Position{}
class Premier{}
class Second extends Premier{}
class Troisieme extends Premier{}
class Quatrieme extends Second implements Position{}
class Cinquieme extends Quatrieme{}
class Sixieme extends Troisieme{}
```

Quelles instructions pouvez mettre pour remplacer la ligne « // Votre réponse » qui ne causera pas d'erreur de compilation ou d'exécution ?

**Note : il y a 2 réponses à cette question**

- a. Position pos = new Sixieme();
- b. Premier premier = new Cinquieme();
- c. Position pos = new Quatrieme();
- d. Troisieme troisieme = new Quatrieme();

## Conception (5 points)

Pour cet exercice vous devez produire un schéma pour répondre à la problématique ci-dessous.

- Votre solution doit mettre en œuvre un minimum de 4 design patterns. (1 point par pattern)
- Il faut identifier chaque pattern sur le schéma (si vous ne le faite pas il n'y a pas de point attribué)
- Le pattern Singleton est hors scope. Vous pouvez l'utiliser mais il ne compte pas comme un des 4 patterns
- 1 point est accordé pour la cohérence et la logique globale de votre solution :
  - o Solution logique et cohérente : 1 point
  - o Solution logique et cohérente malgré quelques petites erreurs : 0,5 point
  - o Solution comportant une ou plusieurs erreurs importantes : 0 point

## Problématique

Vous devez réaliser un logiciel de gestion des cours pour l'université. Un cours possède les caractéristiques suivantes :

- Un intitulé / ex « Mathématiques Avancés »
- Un identifiant (alpha numérique) / ex : MAT1234
- Un/des enseignants / ex : Enseignant P2356 (Jean Lebeau), ...
- Un/des étudiants / ex : Etudiant E1846 (Bob Leprope), ....

Un enseignant est une personne et possède les caractéristiques suivantes :

- Un nom / ex « Jean Lebeau »
- Un identifiant (alpha numérique) / ex : P2346
- Une spécialité (traiter comme une chaîne de caractères) / ex : « Mathématiques et Chimie »
- Des cours enseignés / ex : MAT1234, ...

Un étudiant est une personne et possède les caractéristiques suivantes :

- Un nom / ex « Bob Leprope »
- Un identifiant (alpha numérique) / ex : E1846
- Un cursus (traiter comme une chaîne de caractères) / ex : « Master en informatique »
- Des cours suivit / ex : MAT1234, ...

Vous devez également respecter aux points d'attention suivants :

Point d'attention #1 : La façon dont est géré un cours varie selon son type :

1. Cours présentiel : Présence des étudiants obligatoire et rendu des devoirs obligatoires. Examen à la fin.
2. Cours à distance : Etudiants non présent et rendu des devoirs optionnels. Examen à la fin.
3. Cours à évaluation en continue : Présence des étudiants obligatoire et rendu des devoirs obligatoires. Pas d'examen.

Point d'attention 2 : Un cours possède un état:

- Non débuté
- En cours
- Terminé

Point d'attention 3 : Votre programme doit proposer une interface homme-machine. Cette interface doit permettre de :

- Voir tous les cours auquel est inscrit un étudiant
- Créer un cours (choisir l'enseignant & les étudiants)

**\*\* Vous pouvez en déduire qu'il y a un concept d'inscription à gérer**

Point d'attention 4 : Vous devez mettre en place un système souple permettant de facilement ajouter, modifier ou enlever des traitements lors de l'inscription d'un étudiant à un cours. Ces traitements, au nombre de 2 initialement mais pouvant évoluer, sont :

- Evaluation des aptitudes de l'étudiant pour suivre le cours
- Traitements administratifs reliés à l'inscription de l'étudiant.